
TP en Ondes Électromagnétiques 1A

Hyperfréquences

Ken Zou
142

Introduction

Les hyperfréquences sont des ondes centimétriques couvrant la gamme de 300 MHz à 300 GHz, que l'on cotoie constamment dans la vie courante (télécommunications, radars, micro-ondes). Ce TP sera l'occasion de les utiliser en étudiant leur propagation dans un guide d'onde et en y abordant la notion d'adaptation d'impédance. Puis on étudiera ces ondes en propagation libre afin d'illustrer ce qu'est la polarisation et l'effet tunnel dans le domaine des hyperfréquences.

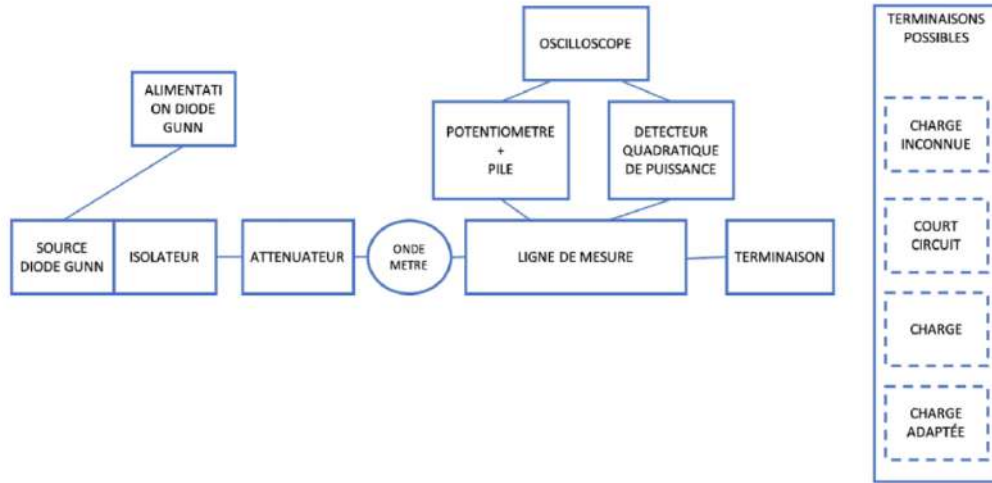


FIGURE 1 – Schéma du montage pour la caractérisation de l'onde dans le guide d'onde métallique

1 Ondes centimétriques en propagation guidée

1.1 Un peu de théorie

On étudie la propagation dirigée selon l'axe (Oz) dans un guide d'onde rectangulaire. Le conducteur est rempli d'air de caractéristiques ε_0 et μ_0 , assimilé à du vide. On suppose pour simplifier la théorie que les ondes centimétriques sont confinés entre des parois métalliques qui sont des conducteurs parfaits.

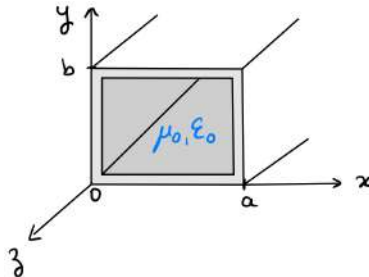


FIGURE 2 – Schéma du guide d'onde rectangulaire

On s'intéresse à la propagation du mode transverse électrique (TE). On suppose donc que le champ est de la forme

$$\vec{E} = \vec{e}_T(x, y)e^{i(kz - \omega t)} = (e_x(x, y)\vec{e}_x + e_y(x, y)\vec{e}_y)e^{i(kz - \omega t)}$$

avec pour conditions aux limites

$$e_x(x, 0) = e_x(x, b) = 0 \quad \text{et} \quad e_y(0, y) = e_y(a, y) = 0$$

Les équations de Maxwell et de Helmholtz se simplifient et donnent notamment

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) h_z + \gamma^2 h_z = 0$$

En posant $H_z(x, y) = X(x)Y(y)$ par la méthode de séparation des variables, l'équation obtenue peut se décomposer en 2 sous-équations

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + k_x^2 = 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + k_y^2 = 0$$

avec $\gamma^2 = k_x^2 + k_y^2$. On obtient donc

$$h_z(x, y) = (A \cos(k_x x) + B \sin(k_x x))(C \cos(k_y y) + D \sin(k_y y))$$

En utilisant les conditions aux limites et le fait que $e_x = \frac{i\mu_0\omega}{\gamma^2} \frac{\partial h_z}{\partial y}$ et $e_y = -\frac{i\mu_0\omega}{\gamma^2} \frac{\partial h_z}{\partial x}$,

$$H_z(x, y, z) = A_{m,n} \cos(k_x x) \cos(k_y y) e^{ikz}$$

$$E_x(x, y, z) = -\frac{i\mu_0\omega n\pi}{b\gamma^2} A_{m,n} \cos(k_x x) \sin(k_y y) e^{ikz}$$

$$E_y(x, y, z) = \frac{i\mu_0\omega m\pi}{a\gamma^2} A_{m,n} \sin(k_x x) \cos(k_y y) e^{ikz}$$

avec

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \quad \text{et} \quad k_y = \frac{n\pi}{b}$$

Comme $\gamma^2 = k_x^2 + k_y^2 = \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 - k^2$, alors

$$k = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

1.2 Caractéristiques de l'onde dans le guide

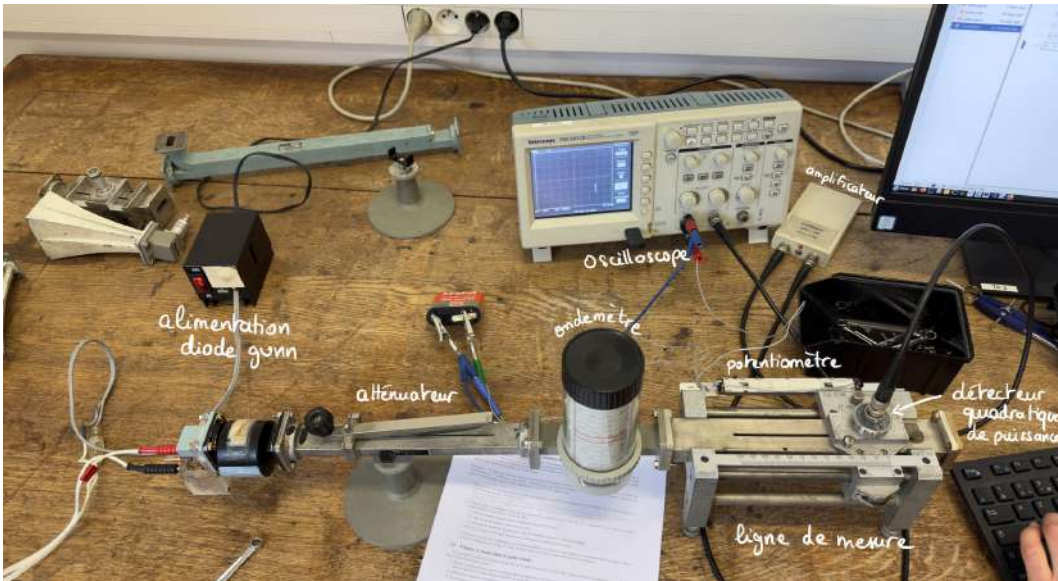


FIGURE 3 – Montage expérimental

On détecte à l'oscilloscope le signal quadratique en puissance du détecteur en fonction de la position latérale de la sonde dans le guide d'onde. Pour cela, on se place en mode XY (X la position de la sonde et Y l'amplitude en puissance), en mode persistance d'écran. La ligne de mesure fait office de guide d'onde rectangulaire. On peut donc détecter l'amplitude de l'onde s'y propageant.

On vient configurer à l'extrémité de la ligne de mesure différentes terminaisons : court-circuit, charge adaptée, guide ouvert, atténuation totale de la puissance hyperfréquence.

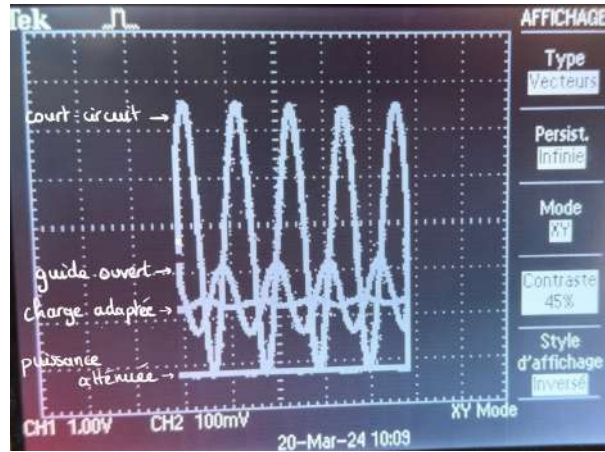


FIGURE 4 – Superposition des courbes Y(X)

On détermine la longueur d'onde des ondes stationnaires se propageant dans le guide d'onde dans le cas d'un court-circuit, en notant qu'on a des ventres et des noeuds successifs séparés de $\lambda/2$. On se déplace sur les 10 cm de la ligne de mesure et on a

$$L = 4 \frac{\lambda}{2} = 2\lambda = 7.563 \text{ cm}$$

d'où $\lambda = 4.16 \pm 0.12 \text{ cm}$ avec une incertitude de jugée de $\Delta L = 0.2 \text{ cm}$ donc $u(L) = \frac{2}{\sqrt{3}} = 0.12 \text{ cm}$. On comprend bien l'appellation "ondes centimétriques".

À l'aide de l'ondemètre, on mesure la fréquence des ondes se propageant dans le guide. On repère pour cela la fréquence pour laquelle on a une chute de tension visible à l'oscilloscope.

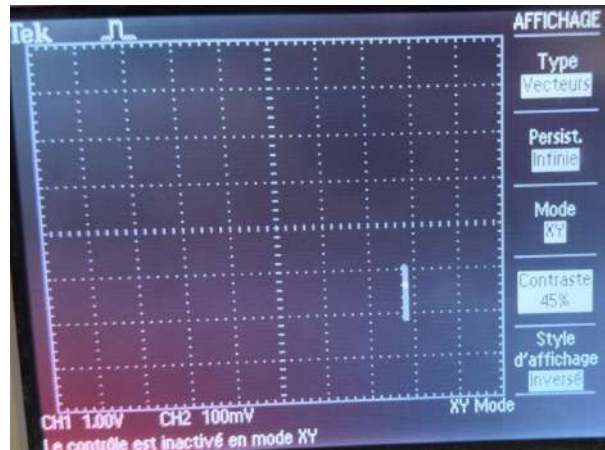


FIGURE 5 – Chute de tension à la fréquence des ondes

Alors $f = 9.502$ GHz pour une abscisse de la sonde de 1 cm avec comme condition de charge un court-circuit afin d'avoir des ondes stationnaires. En termes d'incertitudes, $\Delta f = 0.01$ GHz donc $u(L) = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.058$ GHz d'où $f = 9.502 \pm 0.058$ GHz.

1.3 Vitesses et modes dans le guide d'onde

Avec une terminaison court-circuit, l'onde incidente $u_i(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$ est complètement réfléchiée (impédance infinie en bout de ligne) donc il y a une superposition d'une onde incidente se propageant selon les z croissants et une onde réfléchiée de même amplitude se propageant selon les z décroissants.

$$u(x, t) = A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx) = 2A \cos(\omega t) \cos(kx)$$

En un ventre du champ, l'amplitude doit être $2A$. On retrouve bien au passage le fait qu'on ait des ondes stationnaires dans cette configuration.

En présence d'une charge adaptée, seule l'onde incidente se propage dans le guide d'onde donc l'amplitude doit être A .

Expérimentalement, il faut prendre compte de l'offset induit par l'amplification de gain ($G = -100$, $Z_{in} = 1 \text{ k}\Omega$) de la sonde. On atténue la puissance hyperfréquence et on a $V_{off} = 15.6 \pm 0.2$ mV donc

Terminaison	Amplitude V_{max} (mV)
Court-circuit	608.4 ± 4
Charge adaptée	162.4 ± 4

Déterminons p tel que $V_{max} = |E_{max}|^p$. Théoriquement, la puissance est proportionnelle à l'amplitude au carré donc $p_{th} = 2$. Expérimentalement,

$$V_{cc} = |2E_{max}|^p = 2^p V_{charge}$$

Donc

$$p = \frac{\ln(V_{cc}/V_{charge})}{\ln(2)} = 1.905$$

La valeur trouvée est cohérente. En termes d'incertitudes,

$$\Delta p = \frac{1}{\ln(2)} \left(\frac{\Delta V_{cc}}{V_{cc}} - \frac{\Delta V_{charge}}{V_{charge}} \right) = -0.026$$

d'où $u(p) = \frac{|\Delta p|}{\sqrt{3}} = 0.015$ et donc $p = 1.905 \pm 0.015$. On prendra par la suite $p = 1.91$.

On pourra pointer le fait que l'adaptation d'impédance n'est pas parfaite (comme on va le voir par la suite) ou que l'impédance n'est pas infinie dans le court-circuit. Lors de la configuration guide d'onde ouvert, on a une impédance très élevée mais pas infinie car l'amplitude de l'onde n'est pas nulle (après avoir considéré l'offset).

Comme on a déterminé λ et f , on en déduit la vitesse de propagation de l'onde dans le guide rectangulaire

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = f\lambda = 4.16 \cdot 10^{-2} \cdot 9.502 \cdot 10^9 = 3.95 \cdot 10^8 \text{ m/s} > c$$

On a une vitesse de phase plus grande que la vitesse de la lumière, ce qui est cohérent car $v_\phi v_g = c^2$ dans ce cas précis. On a donc bien $v_g < c$, qui est la vitesse de propagation de l'information/de l'énergie.

En termes d'incertitudes, on a

$$\frac{\Delta v_\phi}{v_\phi} = \frac{\Delta f}{f} + \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$$

d'où

$$v_\phi = (3.95 \pm 0.08) \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Par ailleurs, les 3 premiers modes pouvant se propager dans ce guide sans atténuation exponentielle correspondent aux premiers couples $(m, n) \in \mathbb{N}$ tels que le vecteur d'onde $k \in \mathbb{R}$. Soit

$$\frac{\omega^2}{c^2} \geq \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

donc chacun des modes possède sa propre fréquence de coupure et donc une condition de propagation

$$f \geq f_{c_{m,n}} = \frac{c\gamma}{2\pi} = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

En notant les dimensions du guide rectangulaire : $a = 10.16 \text{ mm}$ et $b = 22.86 \text{ mm}$, on obtient

Mode (m, n)	$f_{c_{m,n}}$ (GHz)
(0, 1)	6.562
(1, 0)	14.764
(1, 1)	16.156

On a précédemment déterminé que la fréquence des ondes vaut $f = 9.502 \pm 0.058 \text{ GHz}$ donc le mode qui se propage actuellement est le mode (0, 1). En particulier $k_{0,1}^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{b}\right)^2$ donc

$$v_\phi = \frac{\omega}{k_{0,1}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{c\pi}{\omega a}\right)^2}}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_{0,1}} = c \sqrt{1 - \left(\frac{c\pi}{\omega a}\right)^2}$$

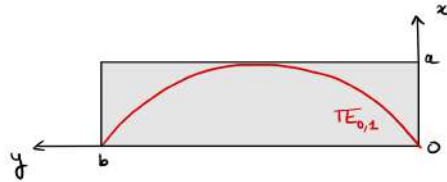


FIGURE 6 – Allure du champ électrique dans le mode $TE_{0,1}$

On remarque en particulier que $v_\phi v_g = c^2$. Connaissant la vitesse de phase des ondes centimétriques, on peut donc remonter à la vitesse de groupe d'une telle onde.

Sinon, on pourrait mesurer expérimentalement la vitesse de groupe en déterminant le retard temporel τ entre l'onde incidente et l'onde réfléchie, par le biais d'un pulse (ce qui n'est pas possible ici pour la source car il envoie un signal sinusoïdal). Si on connaît la longueur L du guide d'onde, on remonte à la vitesse de propagation de l'information $v_g = \frac{L}{\tau}$.

1.4 Circuit ouvert et cornet

Terminaison	Amplitude ΔV (mV)
Charge adaptée	25 ± 1
Cornet	75 ± 1
Guide ouvert	134 ± 2

Le cornet permet de faire une adaptation d'impédance, certes moins bien que la charge adaptée, mais bien meilleure que l'air. L'onde réfléchiée est quasiment inexistante alors que l'onde transmise est quasiment identique à l'onde incidente.

Plus on rapproche un obstacle du cornet, plus l'amplitude de l'onde reçue par l'antenne est élevée. On se rapproche d'une impédance infinie.

En termes d'amplitude de l'onde mesurée :

$$A_{air} > A_{abs} > A_{cornet} > A_{charge}$$

En fait, pour un matériau absorbant, normalement on doit avoir une amplitude quasi nulle car il n'y a pas d'onde stationnaire. Or on remarque qu'on a une amplitude plus grande pour le matériau absorbant que pour la charge adaptée.

1.5 Taux d'Onde Stationnaire (TOS)

On définit le TOS comme le rapport des amplitudes du champ électrique aux ventres et aux noeuds d'une onde dans le guide

$$TOS = \frac{|E_{max}|}{|E_{min}|} = \left(\frac{V_{max}}{V_{min}} \right)^{1/p}$$

Or $|E_{max}| = |E_i| + |E_r|$ et $|E_{min}| = |E_i| - |E_r|$ donc

$$\frac{|E_r|}{|E_i|} = \frac{TOS - 1}{TOS + 1}$$

Si on place une charge adaptée à l'extrémité du guide, $E_r = 0$ donc $TOS = 1$. Dans le cas d'un court-circuit, $|E_r| = |E_i|$ donc $TOS = +\infty$. Si la charge est quelconque, le TOS doit logiquement prendre une valeur intermédiaire entre 1 et $+\infty$.

Terminaison	V_{max} (mV)	V_{min} (mV)	V_{off} (mV)	TOS
Charge adaptée	181 ± 2	168 ± 2	17.4 ± 0.4	1.04
Cornet	228 ± 2	170 ± 2	18.2 ± 0.4	1.19
Guide ouvert	292 ± 2	108 ± 2	18.8 ± 0.4	1.80 ± 0.01
Court-circuit	676 ± 4	16.8 ± 0.4	15.6 ± 0.4	27.69 ± 0.15

Pour traiter les incertitudes sur les valeurs du TOS , on part de

$$\frac{\Delta TOS}{TOS} = \frac{1}{p} \left(\frac{\Delta V_{max}}{V_{max}} - \frac{\Delta V_{min}}{V_{min}} \right)$$

puis $u(TOS) = \frac{|\Delta TOS|}{\sqrt{3}}$.

On a alors par valeur de TOS croissante :

$$TOS_{charge} < TOS_{cornet} < TOS_{air} \ll TOS_{cc}$$

Un cornet a un TOS proche de 1 donc on peut l'assimiler à une charge adaptée, ce qui justifie son utilisation pour transférer un maximum de puissance. En effet, son aspect géométrique fait qu'il focalise l'onde donc le passage du guide d'onde à l'air est moins abrupt.

1.6 Caractérisation d'une charge - Mesure d'impédance

On va étudier la variation de l'impédance d'une tige métallique, plongée dans le guide d'onde, en fonction de sa longueur suivie de la charge adaptée.

On utilise un adaptateur à vis dont on peut moduler la position de la vis ainsi que son enfoncement dans la cavité (tige métallique). Pour toutes les mesures qui vont suivre, on fixe la position de la vis à 80 mm. On enfonce la vis pour avoir le minimum de puissance.

La vis, complètement enfoncée dans le guide, est théoriquement équivalente à un court-circuit (10 mm). En pratique, le court-circuit est obtenu lorsque la vis n'est pas complètement enfoncée (ne touche pas la paroi opposée du guide). On trouve un enfoncement de 8.5 mm du métal pour avoir un minimum de puissance et donc un court-circuit.

On mesure V_{min} , V_{max} et V_{offset} pour en déduire le TOS pour chaque enfoncement de la vis d_{vis} avec $p = 1.91$. On relève par ailleurs d_{cc} la position horizontale d'un minimum de tension mesuré par la sonde sur la ligne de mesure.

```
# Bibliothèques importées
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# Valeurs mesurées
V_min = [34.8, 42.4, 55.2, 71.2, 104, 137, 169, 184, 195, 197] # mV
V_max = [532, 484, 436, 388, 311, 265, 230, 210, 199, 197] # mV
V_off = [15.6, 16, 16, 16, 16.8, 17.6, 17.6, 17.6, 18, 18] # mV
d_vis = [8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5, 4] # mm
TOS = [5.630, 4.523, 3.473, 2.722, 1.893, 1.466, 1.19, 1.08, 1.01, 1]

# Incertitudes de jugée sur les mesures
Delta_V = [1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 4]
# Incertitudes calculées sur le TOS
u_TOS = []
for i in range(len(TOS)):
    x = TOS[i]*1.91*Delta_V[i]*((1/V_max[i])-(1/V_min[i]))
    u_TOS.append(x/np.sqrt(3))

# Modélisation exponentielle
def f(x, A, B, C):
    return A*np.exp(B*x)+C
x, y = curve_fit(f, d_vis, TOS)
print(x)
X = np.linspace(1, 8.5, 1000)
plt.plot(X, f(X, x[0], x[1], x[2]), color = 'g', label="Modélisation  $y=0.02e^{0.63x}+0.935$ ")

# Tracé des mesures avec barres d'erreur
plt.errorbar(d_vis, TOS, yerr = u_TOS, fnt = 'None')
plt.scatter(d_vis, TOS, color = 'r', label="Mesures expérimentales")
plt.xlabel('d_vis (mm)')
plt.ylabel('TOS')
plt.legend()
plt.title("TOS en fonction de l'enfoncement de la vis")
plt.grid()
plt.show()
```

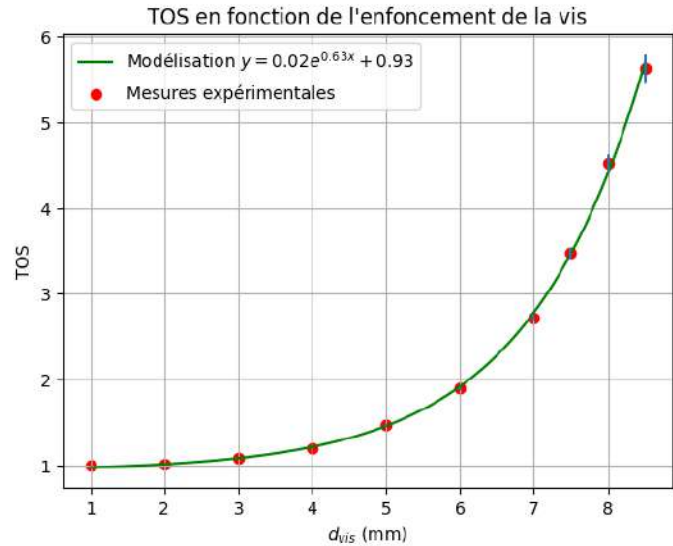


FIGURE 7 – Résultats expérimentaux

Les barres d'erreur sont établies à partir du calcul d'incertitudes sur les TOS mesurés.

On peut aussi tracer le coefficient de réflexion en valeur absolue en fonction de l'enfoncement de la vis car

$$|\Gamma| = \frac{|E_r|}{|E_i|} = \frac{TOS - 1}{TOS + 1}$$

En termes d'incertitudes, on obtient par la différentielle

$$\frac{\Delta \Gamma}{\Gamma} = 2 \frac{\Delta TOS}{TOS^2 - 1}$$

d'où le graphe suivant

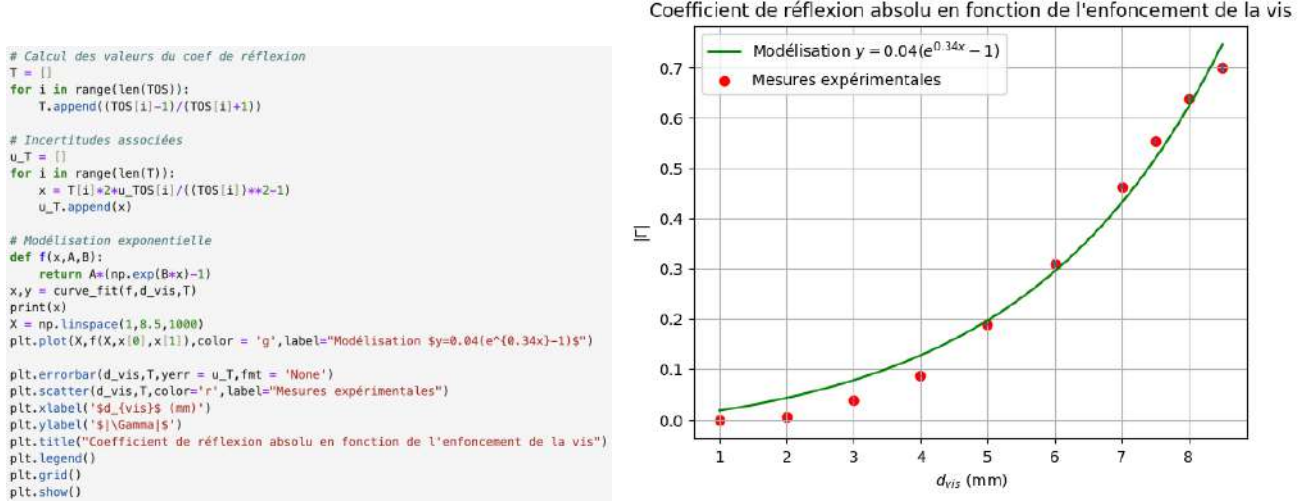


FIGURE 8 – Résultats expérimentaux

On trace sur l'abaque de Smith les coefficients de réflexion en fonction du TOS et de la phase. C'est l'intersection de la droite passant par la phase correspondant à celle du coefficient de réflexion et le point de résistance 1 (représente une résistance pure égale à l'impédance caractéristique Z_0 de la ligne considérée) ; et du cercle de centre 1 et de rayon le TOS correspond à celui du coefficient de réflexion. On rappelle que

$$\Gamma = |\Gamma|e^{i\phi} = \frac{TOS - 1}{TOS + 1}e^{i\phi}$$

Il faut donc déterminer les phases associées à chaque enfoncement de la vis. L'onde réfléchiée a parcourue la distance $2d_{Zt}$ par rapport à l'onde incidente (en repérant le minimum de tension par un déplacement de la position de la sonde) et donc présente un retard de phase

$$\phi = \phi_0 + \frac{2\pi}{\lambda_g}\delta = \pi + \frac{2\pi}{\lambda_g}2d_{Zt}$$

En remplaçant la pointe de la vis par un court-circuit placé à la sortie de la ligne de mesure, le minimum précédemment étudié est déplacé en d_{cc} . Ainsi, la phase vaut donc

$$\phi = \pi + \frac{4\pi(d_{cc} - d_{Zt})}{\lambda_g} [2\pi]$$

```

# Mesures des positions de minima
d_vis = [8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2] # mm
d_zt = [28.1, 31.3, 41.8, 36.6, 38.6, 40, 44.9, 43.8, 44.6] # mm
d_cc = 28.1 # mm
l = 41.6 # mm
dd = []
for i in range(len(d_zt)):
    dd.append(d_cc - d_zt[i])

# Incertitudes de jugée sur les positions
Delta_d = [4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4] # mm

# Calcul des phases
phase = []
for i in range(len(dd)):
    x = np.pi + (4*np.pi*dd[i]/l)
    y = 180*x/np.pi # conversion en degrés
    y = y%360 # modulo 2π
    phase.append(y)
print(phase)

# Incertitudes sur les phases
u_phase = []
for i in range(len(Delta_d)):
    x = 4*np.pi*Delta_d[i]/l
    x = 180*x/np.pi
    u_phase.append(x/np.sqrt(3))

plt.errorbar(d_vis, phase, yerr = u_phase, fmt = 'None')
plt.scatter(d_vis, phase, color='r')
plt.xlabel('d_vis (mm)')
plt.ylabel('$\phi$ (°)')
plt.title("Phase de $\Gamma$ en fonction de l'enfoncement de la vis")
plt.grid()
plt.show()

```

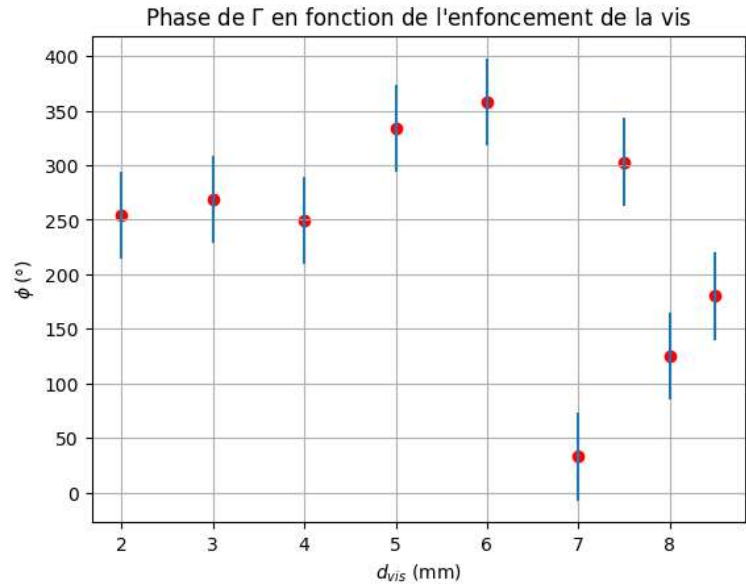


FIGURE 9 – Résultats expérimentaux

Malheureusement, on obtient des valeurs de phases aberrantes. Après vérification de la vis (peut être mal enfoncée ou trop enfoncée), on ne saurait expliquer ces valeurs parasites et cela se répercute inévitablement sur le diagramme de Smith... On tente tant bien que mal d'enlever les valeurs aberrantes.

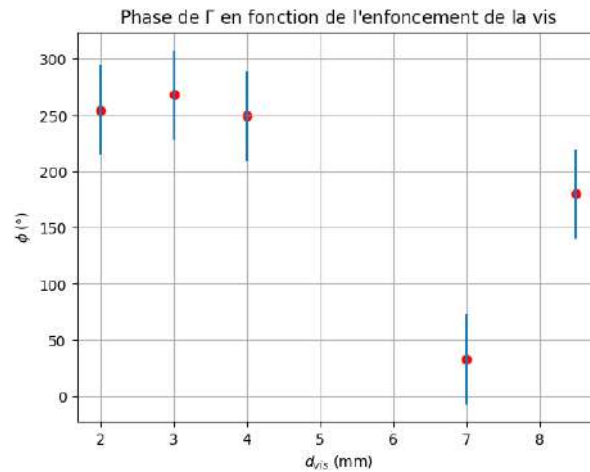


FIGURE 10 – 4 valeurs ont été retirées sur les 9 possibles

Ayant les impédances, on en déduit les admittances sur l'abaque de Smith en effectuant une symétrie centrale de chaque point par rapport au centre de l'abaque. On rappelle que l'admittance est l'inverse de l'impédance.

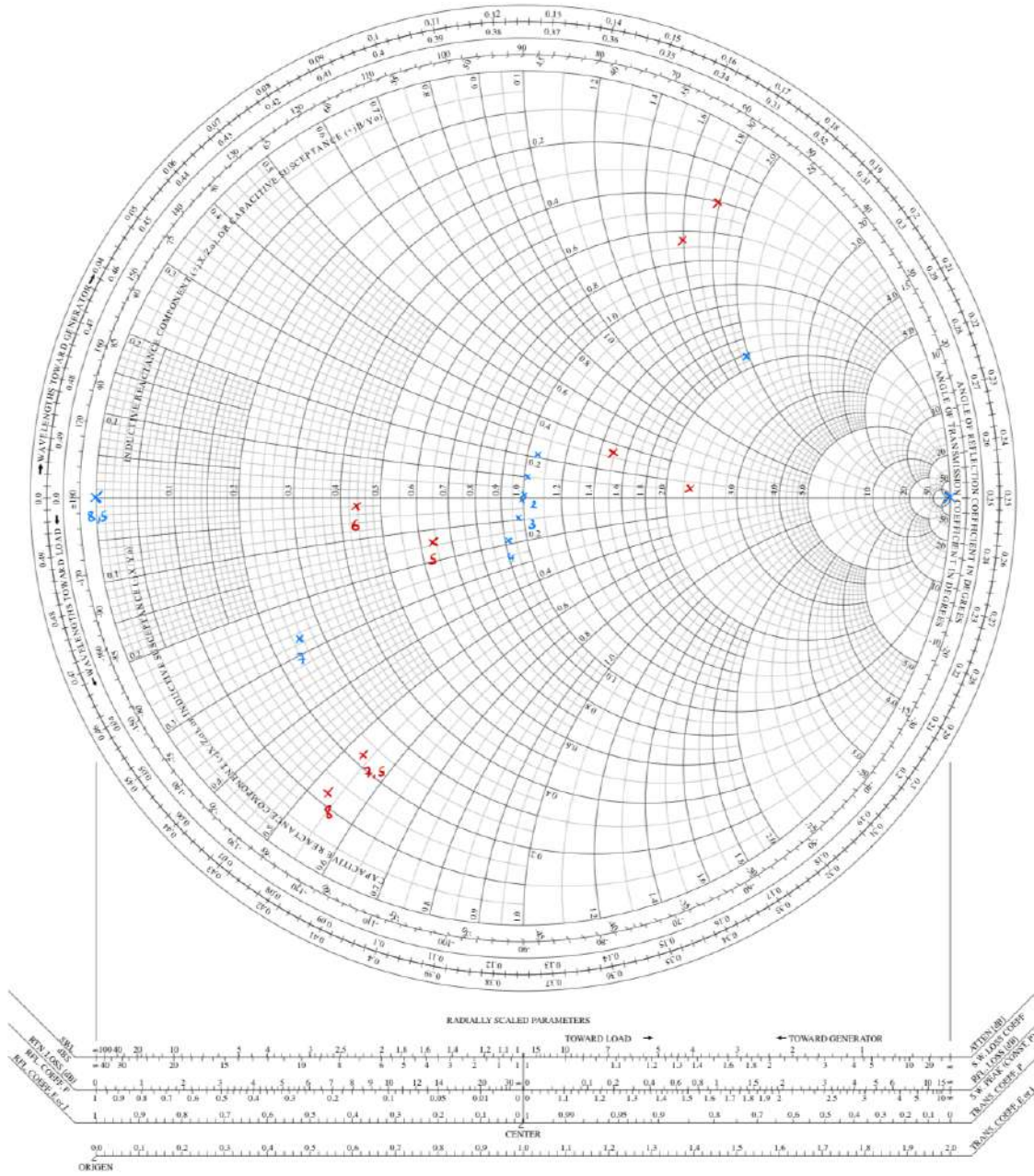


FIGURE 11 – Abaque de Smith avec les mesures

En considérant que la vis est en parallèle de la charge adaptée, cela se traduit en admittance réelle par une somme des admittances de la vis et de la charge adaptée (et donc en somme des inverses des impédances).

Comme l'impédance réduite de la charge adaptée vaut 1 en théorie, alors son admittance vaut $A_{charge} = 1/1 = 1$. Ainsi, on en déduit la variation d'admittance de la vis seule car on détermine dans l'abaque de Smith les admittances tels que $A = A_{vis} + A_{charge} = A_{vis} + 1$. Or sur l'abaque de Smith on a des admittances < 1 , ce qui est aberrant car $A_{vis} + 1 > 1$. On pourra rejeter la faute sur le matériel disposé car le repérage des minima de tension semblait assez hasardeux.

1.7 Adaptation d'impédance

On utilise l'adaptateur à vis pour adapter une impédance quelconque en sortie du système. On visse ou dévisse jusqu'à ce que le signal réfléchi soit nul. Connaissant l'admittance de la vis (via l'abaque de Smith) en fonction de son enfoncement, on peut en déduire l'impédance du milieu de sortie. Pour montrer que le signal réfléchi n'existe plus, on peut :

- soit voir à l'oscilloscope que la moyenne du signal est nulle ;
- soit utiliser un coupleur directif qui permet de recevoir uniquement le signal réfléchi et donc on voit si le signal réfléchi existe ou non.

En résumé, ce qu'on fait est qu'on ajuste l'impédance de la vis afin que $TOS \rightarrow 1$.

Par manque de temps, on n'a pas pu faire d'application expérimentale pour confirmer nos attentes.

2 Ondes centimétriques en propagation libre

On considère maintenant l'émission d'ondes centimétriques par un cornet et une propagation libre de ces ondes dans l'air. La réception se fait par le biais d'un cornet relié à la sonde de mesure.

2.1 Transmission entre 2 antennes cornet

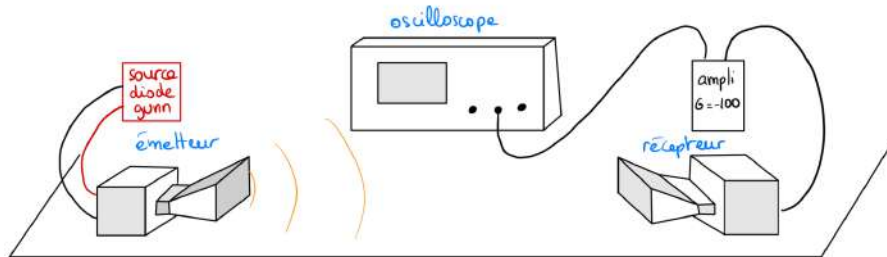


FIGURE 12 – Abaque de Smith avec les mesures

On met les deux antennes cornet l'une en face de l'autre, à une distance de 1 m environ.

Sans surprise, on observe une augmentation de la puissance du signal reçu lorsqu'on rapproche le récepteur de l'émetteur. En fait, la puissance décroît en $1/r^2$, ce qui explique une forte variation de l'amplitude proche de l'émetteur. Pour comprendre cette dépendance, on revient sur le modèle de l'onde sphérique

$$s(\vec{r}, t) = \frac{s_0}{r} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi)$$

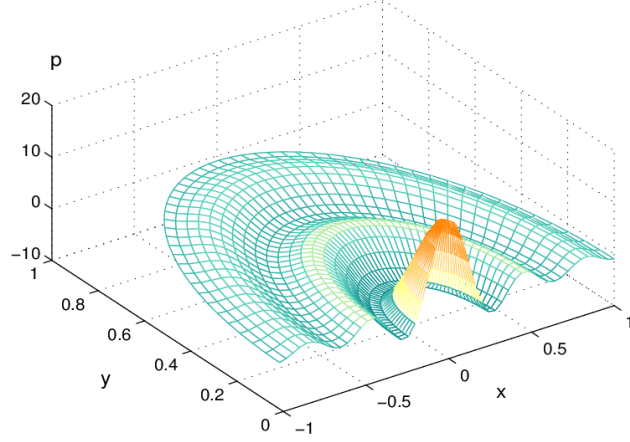


FIGURE 13 – Coupe 2D d'une onde sphérique harmonique amortie en $\frac{1}{r}$

En réalité on a pas tout à fait une décroissance en $1/r^2$ car l'onde émise se réfléchit sur la table en bois. De plus la décroissance est logique car l'onde se répartit sur une surface plus importante à longue distance, alors que la surface de l'antenne cornet reste inchangée. Par conservation de la puissance P ,

$$P_S = \frac{P}{S} = \frac{cste}{S}$$

On positionne à mi-distance un panneau d'absorbant sans support métallique en position verticale, en orientant les cônes de mousse vers la source. On constate que l'amplitude vaut l'offset du gain de 18.6 mV ce qui est cohérent car aucun signal n'est censé se propager et arriver vers le récepteur.

Configuration	Amplitude V_{max} (mV)
Sans panneau	44.2
Avec panneau	0

2.2 Notion de polarisation

Lors de la transmission, il faut prendre garde d'aligner les polarisations du champ électrique afin d'avoir un maximum de puissance à la réception.

On peut montrer de façon théorique qu'une polarisation circulaire dans un plan peut être décomposée en 2 polarisations rectilignes. Notons

$$\vec{E}_d = E(\cos(\omega t)\vec{u}_x - \sin(\omega t)\vec{u}_y)$$

$$\vec{E}_g = E(\cos(\omega t)\vec{u}_x + \sin(\omega t)\vec{u}_y)$$

les polarisations circulaires droite et gauche. On définit les vecteurs unitaires définissant ces polarisations $\vec{e}_d = \frac{\vec{u}_x - i\vec{u}_y}{\sqrt{2}}$ et $\vec{e}_g = \frac{\vec{u}_x + i\vec{u}_y}{\sqrt{2}}$. Alors

$$\vec{E} = E_x\vec{u}_x + E_y\vec{u}_y = \frac{E_x + iE_y}{\sqrt{2}}\vec{e}_d + \frac{E_x - iE_y}{\sqrt{2}}\vec{e}_g = E_d\vec{e}_d + E_g\vec{e}_g$$

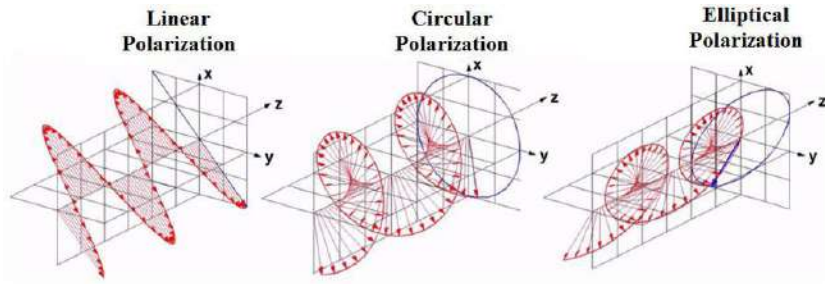


FIGURE 14 – 3 types de polarisation du champ électrique

Lorsqu'on tourne l'antenne réceptrice, en restant à la même distance du cornet émetteur, on observe des maxima et des minima d'amplitude à l'oscilloscope. Les maxima se font périodiquement à raison de rotations de $\pi/2$, ce qui illustre que l'onde est polarisée rectilignement (alignement polariseur/analyseur). Le récepteur agit comme une lame quart d'onde.

Si on avait eu une polarisation circulaire (ou elliptique), on devrait obtenir une tension non nulle qu'importe l'orientation de l'antenne.

2.3 Mesure de la fréquence en propagation libre

On rappelle que l'onde est dans le mode TE_{01} . On a $\lambda = 4.16 \pm 0.12$ cm et $f = 9.502 \pm 0.058$ GHz avec l'ondemètre donc $v_\phi = 3.95 \cdot 10^8$ m/s.

Pour mesurer la fréquence des ondes en propagation libre, on va se placer dans une configuration lame d'air de l'interféromètre de Michelson. On a une différence de marche $\delta = 2e \cos(i) = 2e$ avec $i = 0$ en incidence normale. On cherche les maxima correspondant on a $2e = p\lambda$ en déplaçant un miroir latéralement jusqu'à avoir des maxima de puissance observés à l'oscilloscope. Ne connaissant pas l'ordre d'interférence p , on va déterminer 2 maxima successifs pour s'affranchir de l'ordre et n'avoir que $\lambda = 2\Delta e = 2(e_2 - e_1)$. Pour réduire les incertitudes, on va faire plusieurs mesures afin de moyenner la valeur de λ .

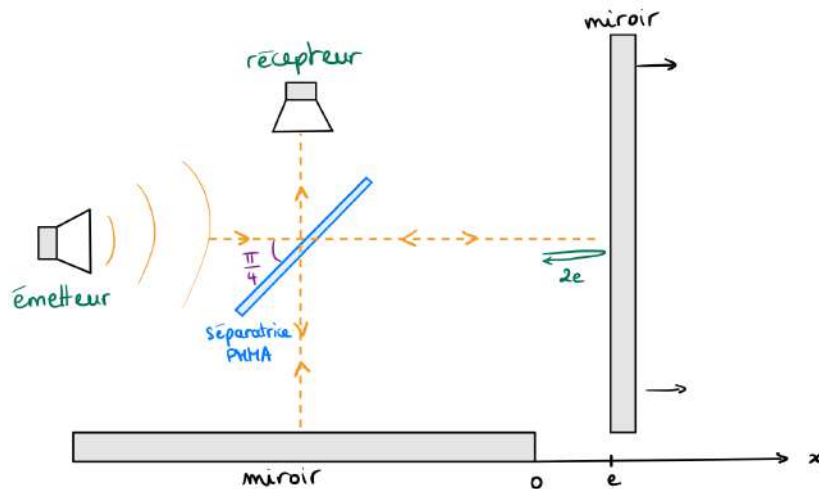


FIGURE 15 – Dispositif interférométrique


```

# Valeurs mesurées
e = [0.7, 2.1, 4.6, 6.4, 8.9, 7.11.4, 12.7, 14.1, 15.4, 17.0, 18.6] # cm

# Calcul de la longueur d'onde en fonction de la différence de marche
l = []
for i in range(len(e)-1):
    x = e[i+1]-e[i]
    l.append(2*x)
S = 0
for j in range(len(l)):
    S += l[j]
moy = S/len(l)
print(moy)

# Incertitudes associées
delta_l = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] # cm
u_l = []
for k in range(len(l)):
    u_l.append(delta_l[k]/np.sqrt(3))

# Tracé de la moyenne
x = np.linspace(1, 11, 1000)
def f(x):
    return moy + x*0
plt.plot(x, f(x), color='g', label='λmoy = 3.2545 cm')

i = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
plt.errorbar(i, l, yerr = u_l, fmt = 'None', label='Incertitudes')
plt.scatter(i, l, color='r', label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('Mesure n°i (associée à pi+1-pi)')
plt.ylabel('λ (cm)')
plt.title('Mesure de λ en fonction des ordres d'interférence successifs')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

```

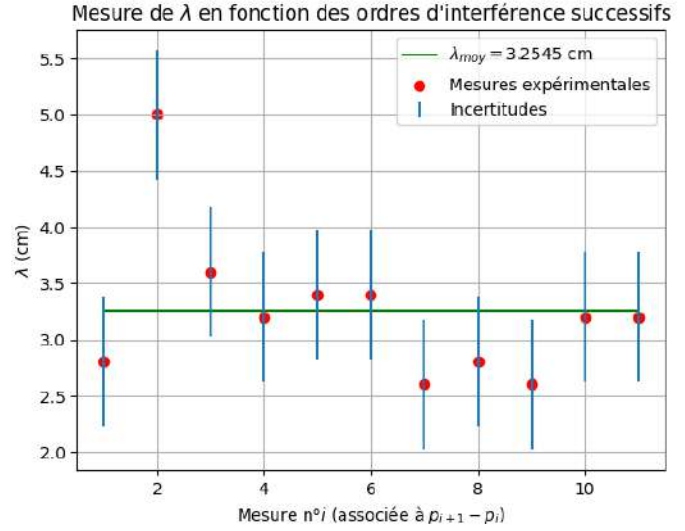


FIGURE 16 – Résultats expérimentaux

On a en premier lieu $\lambda = 2(e_f - e_i)/11 = 3.25 \pm 0.57$ cm. Si on veut être plus précis, on trace la moyenne des Δe et on trouve le même résultat. Pour comparer avec la longueur d'onde trouvée en propagation guidée, on peut utiliser un écart normalisé :

$$E_N = \frac{|\lambda_{PL} - \lambda_{PG}|}{\sqrt{u(\lambda_{PL})^2 + u(\lambda_{PG})^2}} = 1.56 < 2$$

Les résultats trouvés sont donc compatibles.

On en déduit la fréquence par la relation $f = \frac{v_\phi}{\lambda} = 12.14$ GHz. En termes d'incertitudes,

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta v_\phi}{v_\phi} - \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$$

Donc $f = \frac{v_\phi}{\lambda} = 12.14 \pm 1.11$ GHz. Pour comparer avec la fréquence trouvée en propagation guidée, on peut utiliser un écart normalisé :

$$E_N = \frac{|f_{PL} - f_{PG}|}{\sqrt{u(f_{PL})^2 + u(f_{PG})^2}} = 2.37 > 2$$

Les résultats trouvés ne sont donc pas compatibles.

On peut remonter à la grandeur b du guide d'onde car on est dans le mode TE_{01} donc $f = \frac{c}{2\pi} \frac{\pi}{b} = \frac{c}{2b}$ d'où $b = 1.24$ cm. On voit que la valeur est assez éloignée de $b = 2.29$ cm (d'un facteur 2). En comparant les incertitudes, on peut conclure que les mesures en propagation libre sont bien moins précises qu'en propagation guidée.

2.4 Mise en évidence d'un effet tunnel

Dans cette dernière expérience, on va mettre en évidence l'importance du comportement en champ proche via l'observation d'une onde évanescence et d'un effet tunnel dans le domaine des hyperfréquences.

2.4.1 Réfraction et réflexion sur un prisme de paraffine

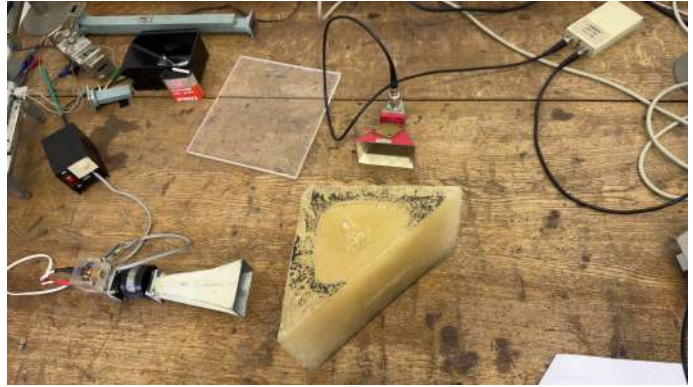
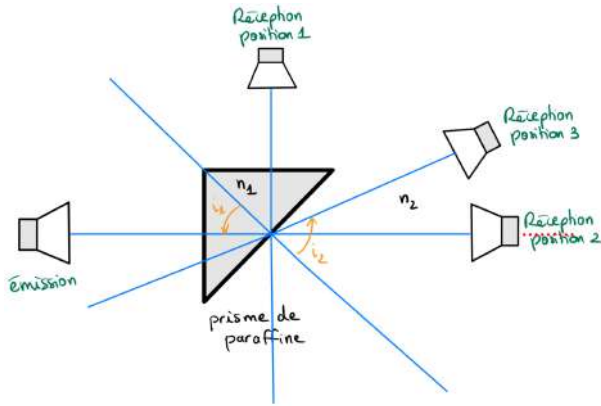


FIGURE 17 – Dispositif interférométrique

On place un bloc de paraffine à la place du séparateur dans la configuration Michelson. On a en entrée une onde perpendiculaire à la normale. On a en sortie une onde réfléchie dans la paraffine et une onde transmise. On en déduit par la 2ème loi de Snell-Descartes un angle de réflexion critique car le milieu de paraffine est plus réfringent ($n_1 > n_2$).

$$\theta_c = \arcsin(n_2/n_1) = \arcsin(1/n_1) = 53.0 \pm 1.7 \text{ deg}$$

On peut en déduire l'indice optique du paraffine : $n_1 = 1/\sin(\theta_c) = 1.252 \pm 0.016$ en notant que

$$\Delta n_1 = \frac{\cos(\theta_c)}{\sin^2(\theta_c)} \Delta \theta_c$$

Pour un récepteur en position 2, on a une onde transmise par la paraffine d'amplitude assez faible. Pour un récepteur en position 3, on a une onde réfléchie d'amplitude élevée. On est donc proche de l'angle de réflexion critique.

2.4.2 Mise en évidence d'un effet tunnel

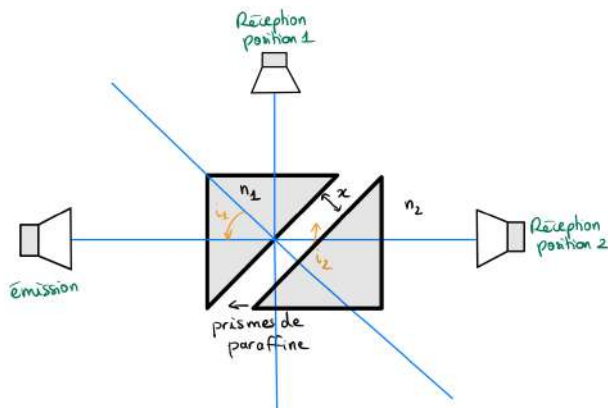


FIGURE 18 – Dispositif expérimental

On rapproche un second prisme de paraffine du premier. On observe que l'onde transmise est de même amplitude que l'onde incidente alors que les deux prismes ne sont pas en contact. On en déduit qu'il existe une onde évanescente, ne transportant pas d'énergie, ce qui fait que l'onde a pu être transmise entre les prismes. On peut en déduire la longueur caractéristique de l'effet tunnel δ en mesurant la puissance de l'onde transmise en fonction de l'écart entre les deux prismes.

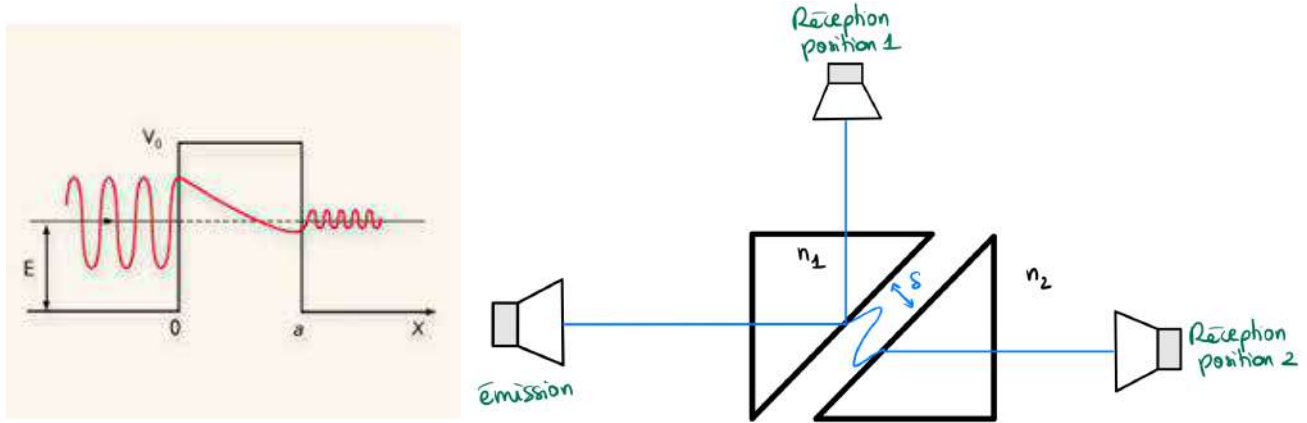


FIGURE 19 – Onde évanescente

```
# Mesures
e = [0.5, 0.7, 1.1, 1.5, 2.2, 2.5, 3] # cm
V = [0.496, 0.353, 0.208, 0.064, 0.0352, 0.031, 0.031] # V

# Incertitudes associées
Delta_e = [0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1] # cm
Delta_V = [0.003, 0.003, 0.002, 0.001, 0.0004, 0.0004, 0.0004] # V
u_e = []
u_V = []
for i in range(len(V)):
    u_e.append(Delta_e[i]/np.sqrt(3))
    u_V.append(Delta_V[i]/np.sqrt(3))

# Modélisation exponentielle
def f(x, A, B):
    return A*np.exp(B*x)
x, y = curve_fit(f, e, V)
print(x)
X = np.linspace(0.5, 3, 1000)
plt.plot(X, f(X, x[0], x[1]), color='g', label="Modélisation $y=1.22e^{-1.79x}$")

plt.errorbar(e, V, xerr=u_e, yerr=u_V, fmt='None', label='Incertitudes')
plt.scatter(e, V, color='r', label="Mesures expérimentales")
plt.xlabel('$e$ (cm)')
plt.ylabel('$V_{max}$ (V)')
plt.title("Puissance de l'onde en fonction de la distance inter-prisme")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

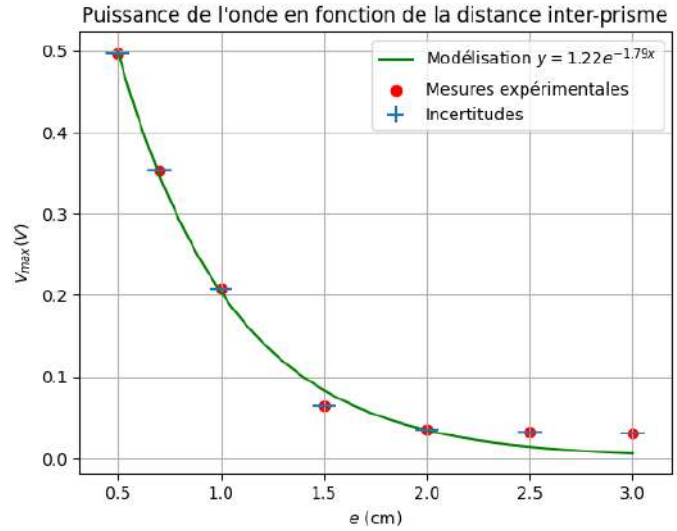


FIGURE 20 – Résultats expérimentaux

La modélisation nous donne une longueur caractéristique de pénétration de l'onde évanescente

$$\delta = \frac{1}{1.79} = 0.56 \text{ cm}$$

On peut trouver théoriquement l'expression de δ . On sait que par continuité

$$k_x = k_x^i = k_x^t \quad \Rightarrow \quad n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$$

On décompose k_t :

$$k_t^2 = (k_t^x)^2 + (k_t^z)^2 \quad \Rightarrow \quad (k_t^z)^2 = \left(\frac{\omega}{c} n_1\right)^2 - \left(\frac{\omega}{c} n_1 \sin(i_2)\right)^2 = \left(\frac{\omega}{c} n_1\right)^2 - \left(\frac{\omega}{c} \frac{n_1^2}{n_2} \sin(i_1)\right)^2$$

Donc

$$k_t^z = n_1 \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(i_1)} = i n_1 \frac{\omega}{c} \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(i_1) - 1}$$

Comme le lien entre k_t^z et δ est relié à la propagation de l'onde

$$e^{i k_t^z z} = e^{-z/\delta}$$

D'où

$$\delta = \frac{i}{k_t^z} = \frac{\lambda_g}{2\pi \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(i_1) - 1}}$$

On a donc mis en évidence l'effet tunnel dans le domaine des hyperfréquences : même si aucune énergie n'est transportée par l'onde évanescente, cette dernière existe bel et bien et justifie le fait qu'une onde transmise existe alors que les prismes de paraffine ne sont pas en contact.